Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук

Кафедра инфокоммуникационных технологий

Лабораторная работа 1

по дисциплине «Технологии программирования»

Выполнила

студентка группы БИВТ-25-4-6
Атуова Милена

Проверил
Гласов Александр Васильевич

Москва 2026

1 Цель и задание работы

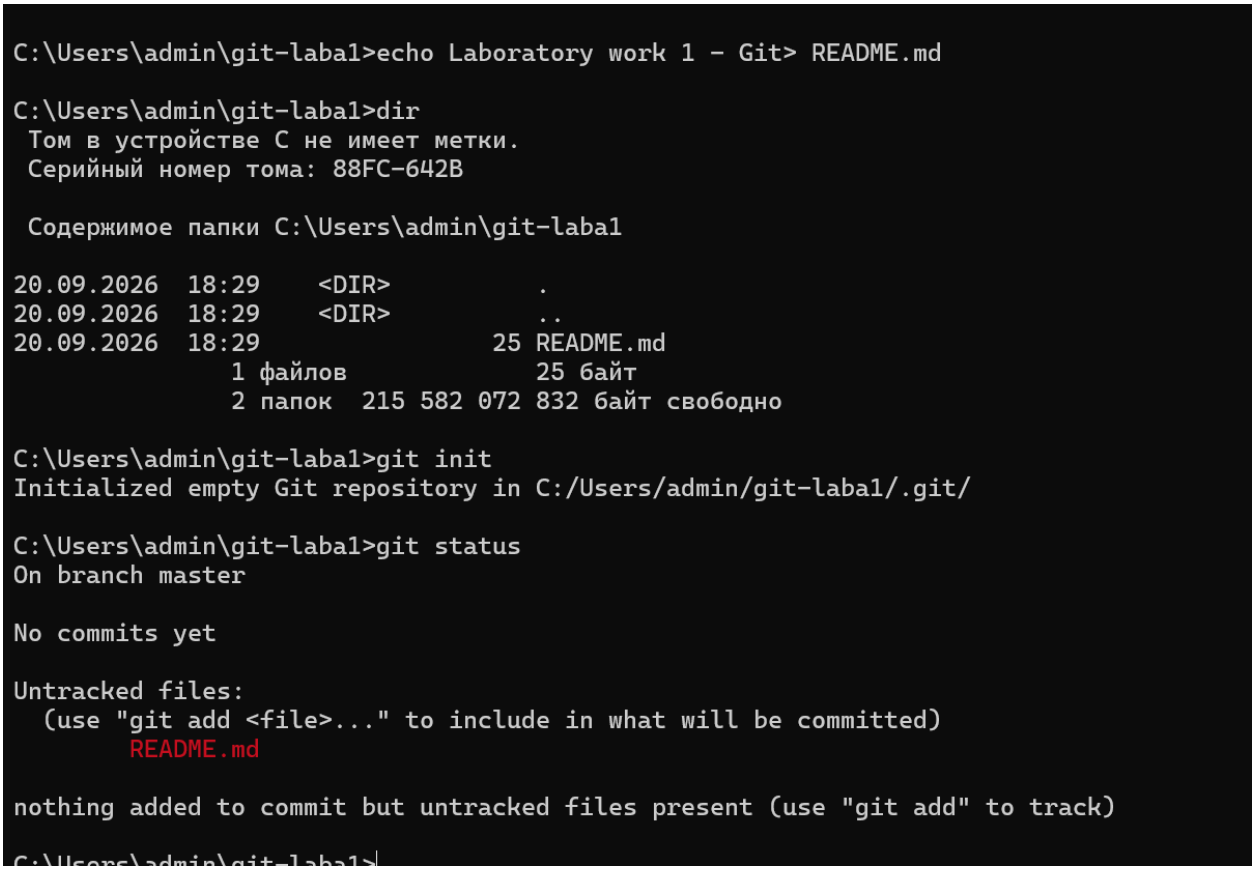
Цель работы — освоить базовые операции системы контроля версий Git в командной строке Windows: создание репозитория, подготовку и сохранение изменений, подключение удалённого репозитория и отправку коммитов на GitHub.

Задание: создать локальный репозиторий, сделать коммит, добавить удалённый репозиторий и отправить в него локальные коммиты. Работа выполнена в Windows с использованием cmd, Git и GitHub.

2 Создание локального репозитория

В каталоге C:\Users\admin\git-laba1 создан файл README.md с текстом Laboratory work 1 - Git. Команда git init инициализировала репозиторий, создав служебный каталог .git. При первой проверке файл отображался в разделе Untracked files, поскольку ещё не был добавлен в индекс.

```
echo Laboratory work 1 - Git> README.md
dir
git init
git status
```

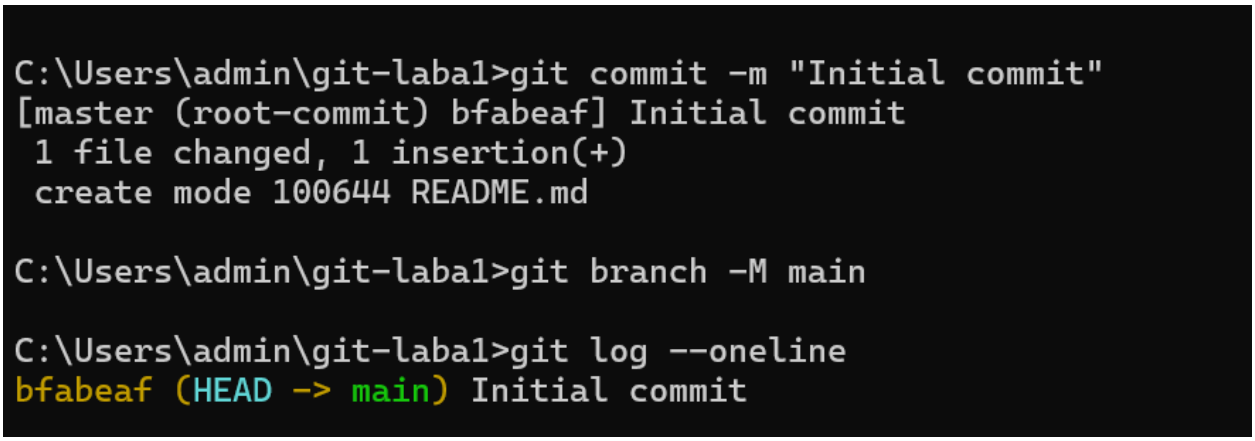


3 Сохранение первого коммита

Файл README.md добавлен в индекс командой git add . и сохранён в первом коммите. Индекс определяет состав следующего коммита, а коммит фиксирует состояние подготовленных файлов в истории репозитория.

```
git add .
git commit -m "Initial commit"
git branch -M main
git log --oneline
```

Создан коммит bfabeaf с сообщением Initial commit. В него вошёл один файл с одной строкой текста. Ветка master переименована в main. В выводе истории HEAD -> main указывает на текущую ветку и её последний коммит.



4 Подготовка SSH доступа

Для подключения к GitHub использован SSH. Проверка каталога .ssh показала наличие существующей пары ключей id_rsa и id_rsa.pub. Файл с расширением .pub содержит публичный ключ, а файл без расширения — закрытый ключ.

```
dir "%USERPROFILE%\.ssh"
```

```
C:\Users\admin\git-laba1>dir "%USERPROFILE%\.ssh"
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: 88FC-642B

 Содержимое папки C:\Users\admin\.ssh

14.09.2025  13:41    <DIR>          .
20.09.2026  18:37    <DIR>          ..
12.09.2025  00:06             2 610 id_rsa
12.09.2025  00:06               576 id_rsa.pub
14.09.2025  13:41               828 known_hosts
14.09.2025  13:41                92 known_hosts.old
               4 файлов          4 106 байт
               2 папок  215 536 283 648 байт свободно
```

5 Подключение удалённого репозитория

На GitHub создан публичный репозиторий Milena-Atuova/TP. Его SSH адрес добавлен в локальный репозиторий под именем origin. Команда git remote -v вывела адрес для получения и отправки изменений.

```
git remote add origin git@github.com:Milena-Atuova/TP.git
git remote -v
git push -u origin main
```

Команда git push отправила ветку main на GitHub. Параметр -u установил связь локальной ветки main с удалённой origin/main. Строка [new branch] main -> main подтверждает создание ветки на сервере.

```
C:\Users\admin\git-laba1>git remote add origin git@github.com:Milena-Atuova/TP.git

C:\Users\admin\git-laba1>git remote -v
origin  git@github.com:Milena-Atuova/TP.git (fetch)
origin  git@github.com:Milena-Atuova/TP.git (push)

C:\Users\admin\git-laba1>git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 237 bytes | 79.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Milena-Atuova/TP.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

6 Проверка состояния репозитория

```
git status
```

Вывод Your branch is up to date with origin/main подтверждает соответствие локальной ветки отслеживаемой удалённой ветке. Сообщение nothing to

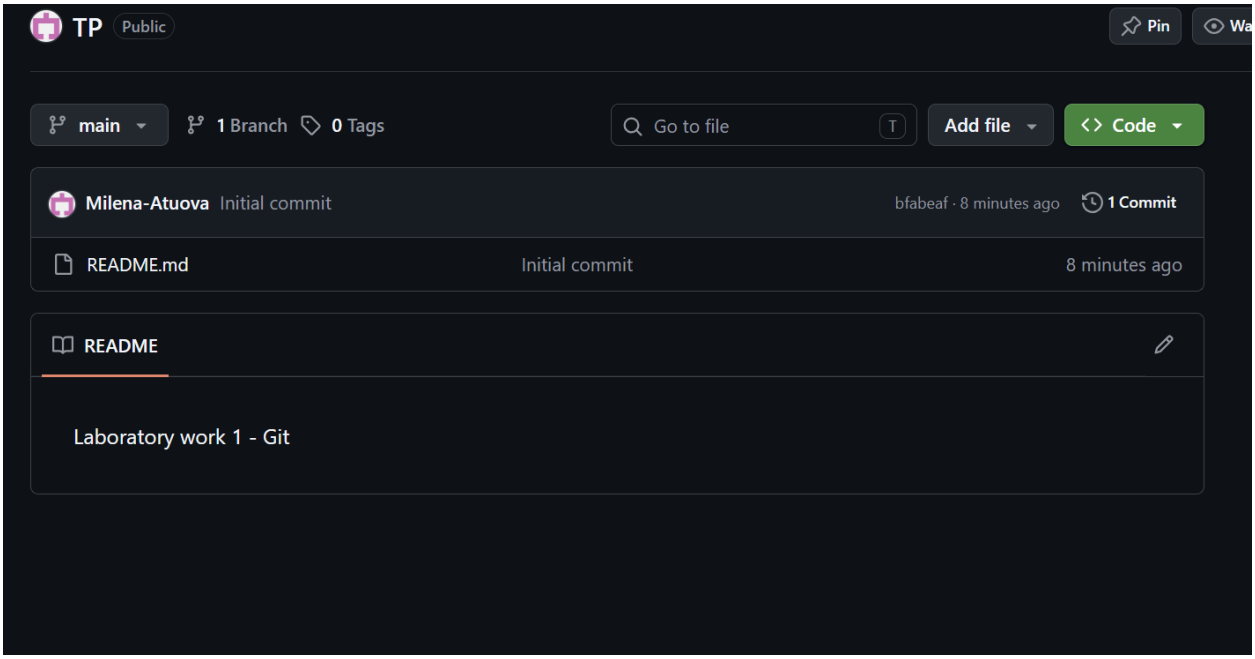
commit, working tree clean означает отсутствие изменений, ожидающих сохранения.

```
C:\Users\admin\git-laba1>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

7 Результат на GitHub

В веб-интерфейсе репозитория отображаются ветка main, файл README.md и коммит bfabeaf с сообщением Initial commit. Содержимое README.md соответствует локальному файлу.



Адрес репозитория: https://github.com/Milena-Atuova/TP

8 Вывод

В ходе лабораторной работы я создала локальный репозиторий Git, добавила файл в индекс и сохранила первый коммит. Затем подключила удалённый репозиторий GitHub по SSH и отправила ветку main. Проверка git status и страница репозитория подтвердили успешную отправку изменений. Все четыре пункта задания выполнены.